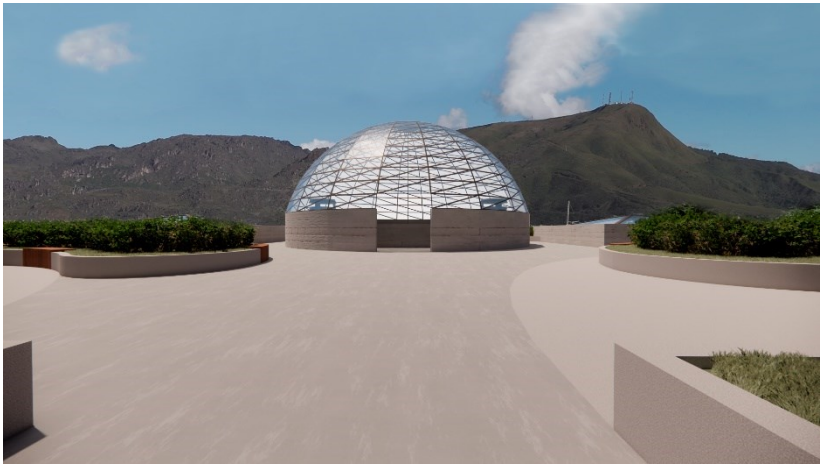
Centro de Inovação e Pesquisas de Energias Renováveis





"Onde a história se entrelaça com o futuro".

Dossie Executivo

Fevereiro de 2026

Este Dossiê Executivo detalha a implementação do Centro de Inovação e Pesquisas de Energias Renováveis (CIPER) em Ouro Preto, Minas Gerais. O projeto marca a transição da região de uma "Economia de Exaustão" para a "Economia do Conhecimento", focando em fronteiras tecnológicas como o Hidrogênio Verde (H2V), Bioeconomia e a valorização de Minerais Críticos.

Operando sob a Lei de Inovação e em conformidade com as diretrizes do IPHAN/SPU, o CIPER não é apenas um marco arquitetônico, mas um **ativo estratégico para a segurança hídrica do Brasil e a descarbonização global**.

Expediente e Registro

Coordenação Geral: Comitê Gestor Quadripartite CIPER.
Organização Técnica: Ernani Araujo (UFOP) e Julio Azevedo (IFMG).
Modelagem de Projetos: Metodologia BIM 5D com Certificação LEED Ouro.
Data de Edição: Fevereiro de 2026.

C567

Centro de Inovação e Pesquisas de Energias Renováveis (Ouro Preto, MG). Dossiê Executivo : Onde a história se entrelaça com o futuro [recurso eletrônico / impresso] / Centro de Inovação e Pesquisas de Energias Renováveis ; organização de Ernani Araujo e Julio Azevedo. -- Ouro Preto, MG : CIPER, 2026.

Inclui bibliografia. ISBN: [Solicitar junto à Agência Brasileira do ISBN]

1. Bioenergia - Ouro Preto (MG). 2. Desenvolvimento Sustentável - Minas Gerais. 3. Energias Renováveis - Inovação. 4. Governança Institucional - Aliança Quadripartite. 5. Hidrogênio Verde (H2V) - Pesquisa e Desenvolvimento. 6. Minerais Críticos - Nióbio e Lítio. 7. Ouro Preto (MG) - Transição Econômica. I. Araujo, Ernani. II. Azevedo, Julio. III. Título.

CDD-621.042



O Centro de Inovação e Pesquisa de Energias Renováveis de Ouro Preto não é uma nova instituição. É um **ecossistema colaborativo**. O foco central é a **sinergia institucional**, utilizando a expertise histórica de Ouro Preto em mineração e metalurgia para catalisar a transição para a economia verde. Sua função é **fortalecer a pesquisa** da FG, UFOP, IFMG e servir à comunidade com o apoio da PMOP, preenchendo uma lacuna na **inovação de energias renováveis** e na **preservação das nascentes Rio Doce e Rio das Velhas** localizadas em Ouro Preto.

Fundação GORCEIX | UFOP Universidade Federal de Ouro Preto | IFMG Instituto Federal de Minas Gerais | Prefeitura Ouro Preto

Sumário

O Papel Complementar do CIPER no Ecossistema de Inovação de Ouro Preto 5

1. Estrutura de Governança e Instrumentos de Gestão 9

1.1. Matriz de Responsabilidades (RACI) – Implantação Física 10

1. 2. Manual de Governança 12

1.3 ATA DE FUNDAÇÃO E INSTALAÇÃO DO COMITÊ GESTOR QUADRIPARTITE DO CIPER 15

2. ESTRUTURA JURÍDICA E PATRIMONIAL 18

3. PLANEJAMENTO TÉCNICO E FINANCEIRO 20

3.1. Metodologia BIM 5D 20

3.2. Cronograma de Desembolso Financeiro (Fase de Implantação) 21

3.3. Estratégia de Captação e Funding (Matriz de Recursos) 22

4. CAPITAL HUMANO E "MASSA CRÍTICA" 23

4.1. Memorial de Sinergia 24

4.2. Mapeamento DE PESQUISADORES e Competências 24

4.3. Guia do PESQUISADOR & Carta de Anuência 27

4.4. Programa de Formação de Talentos (STEM) 27

4.5 Termo de Posse e Compromisso do Corpo de Pesquisadores 28

5. COMUNICAÇÃO E IMPACTO SOCIAL 30

5.1 Exposição de Motivos 30

5.2 Plano de Lançamento da Pedra Fundamental (ABRIL 2026) 32

5.3 Cronograma de Comunicação Estratégica 32

5.3 MANIFESTO DE LANÇAMENTO 33

O PAPEL COMPLEMENTAR DO CIPER NO ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO DE OURO PRETO

Dois Modelos, Um Objetivo

O desenvolvimento socioeconômico de Ouro Preto, historicamente atrelado à mineração, encontra-se em um ponto de inflexão. A transição para uma "Economia do Conhecimento" exige a criação de um ecossistema de inovação robusto e diversificado. Neste contexto, surgem dois projetos de grande relevância: o **Parque Tecnológico Henry Gorceix**, gerido pela Fundação Gorceix, e o **Centro de Inovação e Pesquisas de Energias Renováveis (CIPER)**.

Este documento apresenta o conceito do CIPER, conforme detalhado no Dossiê Executivo anexo, e demonstra que sua atuação não concorre, mas sim **complementa estrategicamente** a do Parque Tecnológico. O objetivo é esclarecer as funções distintas de cada um e evidenciar como, juntos, eles formam um ecossistema mais forte e resiliente, capaz de impulsionar a inovação desde a sua concepção até a sua consolidação no mercado.

O Parque Tecnológico: Um Polo de Consolidação Industrial

O modelo de Parque Tecnológico, segundo a definição da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (ANPROTEC), consiste em um "complexo produtivo industrial e de serviços de base científico-tecnológico" [1]. Sua principal função é atrair e abrigar empresas de base tecnológica, geralmente em estágio avançado, oferecendo a infraestrutura necessária para que possam escalar sua produção, gerar empregos e desenvolver novos produtos em um ambiente cooperativo e próximo a centros de pesquisa.

O **Parque Tecnológico Henry Gorceix** enquadra-se perfeitamente neste modelo. Com um investimento previsto de R$ 100 milhões, financiado por capital privado, e uma área de 15 mil metros quadrados, seu foco é o desenvolvimento de soluções para os setores mineral e metalúrgico [3]. O parque funcionará como um polo para a instalação de operações consolidadas, como a da Vale, e como um ambiente para a conexão entre grandes empresas e o mercado, atuando no topo da cadeia de inovação.

O CIPER: Um Hub Colaborativo para a Geração de Conhecimento

Em contraste, o CIPER se define não como uma estrutura física para a indústria, mas como um **ecossistema colaborativo** focado na **sinergia institucional**. Trata-se de um Hub de Inovação e Pesquisa cuja missão é catalisar a colaboração entre os principais atores acadêmicos e governamentais da região: a Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), o Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG), a Fundação Gorceix (FG) e a Prefeitura Municipal de Ouro Preto (PMOP).

O propósito do CIPER é atuar na base da cadeia de inovação, com foco em três pilares:

1. **Pesquisa e Desenvolvimento (P&D):** Fomentar a pesquisa de ponta em áreas estratégicas como Hidrogênio Verde (H2V), bioenergia e minerais críticos (nióbio e lítio).
2. **Formação de Capital Humano:** Criar "massa crítica" por meio de programas de iniciação científica e capacitação técnica, retendo talentos na região.
3. **Inovação Aberta:** Funcionar como um conector de competências, onde pesquisadores, estudantes e empreendedores podem colaborar para gerar novas ideias, patentes e startups.

Análise Comparativa: Por que CIPER e o Parque Tecnológico Não Competem

A distinção fundamental entre os dois modelos reside em seus objetivos, estrutura e público-alvo. A tabela abaixo sintetiza as principais diferenças, evidenciando a complementaridade de suas funções.

Característica	Parque Tecnológico Henry Gorceix (Modelo Tradicional)	Hub Colaborativo CIPER
Foco Principal	**Produção e escala industrial** de empresas de base tecnológica consolidadas.	**Pesquisa, desenvolvimento e formação de capital humano** em estágio inicial e pré-competitivo.
Natureza	**Complexo produtivo e imobiliário** que abriga empresas.	**Ecossistema de colaboração** que conecta e potencializa instituições existentes.
Principal Ativo	Infraestrutura física e logística para atração de grandes corporações.	Densidade de capital intelectual e sinergia entre pesquisadores e estudantes.
Estágio na Cadeia	**Topo da cadeia de inovação:** industrialização e acesso ao mercado.	**Base da cadeia de inovação:** geração de conhecimento, ideias e talentos.

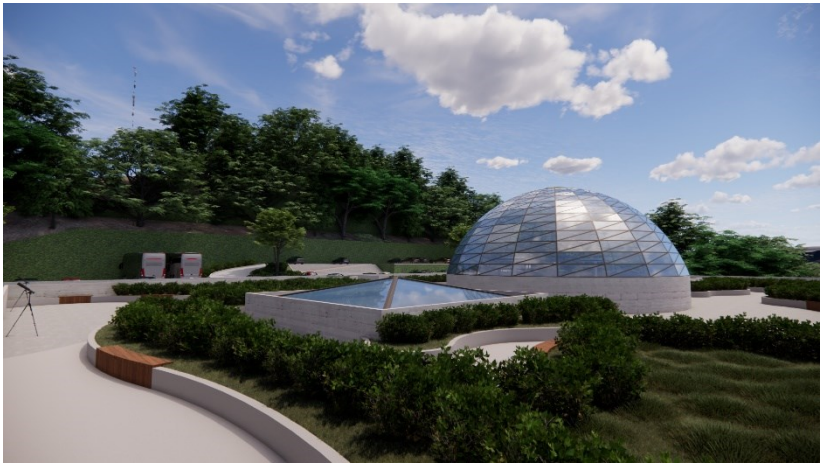
-
-

Uma Relação Simbiótica para o Futuro de Ouro Preto

Fica claro, portanto, que o CIPER e o Parque Tecnológico da Fundação Gorceix podem e devem operar em simbiose. O CIPER atua como o **"celeiro"**, onde as sementes da inovação (ideias, pesquisas, patentes e talentos) são cultivadas. O Parque Tecnológico, por sua vez, funciona como a **"plataforma de consolidação"**, oferecendo o terreno fértil para que essas sementes germinem, cresçam e se transformem em negócios de alto impacto, gerando emprego e riqueza.

O CIPER não busca atrair as mesmas empresas que o Parque Tecnológico. Pelo contrário, ele visa a **gerar os futuros empreendimentos e as tecnologias** que poderão, um dia, se instalar no Parque. Ao fortalecer a pesquisa fundamental e aplicada fortalecendo a formação científica, contribuindo para garantir um fluxo contínuo de inovação para todo o ecossistema, incluindo o próprio Parque Tecnológico.

Em suma, a coexistência desses dois modelos é a chave para consolidar Ouro Preto como um polo de referência na transição da economia da exaustão para a economia do conhecimento, honrando seu passado enquanto constrói um futuro mais sustentável e inovador.



1. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E INSTRUMENTOS DE GESTÃO

O modelo de governança do CIPER é fundamentado em três documentos que garantem a conformidade (*compliance*), a eficiência operacional e o alinhamento político.

- **Matriz RACI:** Ferramenta estratégica que delimita as competências técnicas, políticas e executivas de cada parceiro, evitando a sobreposição de funções e otimizando o fluxo de aprovações internas.

- **Manual de Governança:** Define as regras rígidas de *compliance*, a operação dentro da Zona de Desenvolvimento Educacional (ZDE) e as políticas de *Naming Rights* para captação de recursos.

- **Ata de Fundação do Conselho:** Instrumento formal que instala o **Comitê Gestor Quadripartite** (UFOP, IFMG, PMOP e FG), estabelecendo a autoridade deliberativa do CIPER.

1.1. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (RACI) – IMPLANTAÇÃO FÍSICA

Abaixo, detalha-se a distribuição de papéis para as fases críticas de edificação e licenciamento, conforme a matriz de competências definida:

Tabela de Competências na Obra

Atividade / Fase da Obra	FG	UFOP	IFMG	PMOP	IPHAN / SPU
Regularização do Terreno	R	C	R/A	C	A
Aprovação do Projeto Arquitetônico	R	C	C	R	A
Licenciamento Patrimonial	R	I	I	R	A
Projeto de Engenharia e Materiais	R/A	C	C	I	C
Certificação LEED Ouro	R/A	C	C	I	I
Execução das Fundações e Estrutura	R/A	I	I	I	I

Legenda de Atribuições:

- **[R] Responsável (Responsible):** Quem executa a tarefa e coordena os fornecedores.
- **[A] Autoridade / Aprovador (Accountable):** Instância de decisão final e responsabilidade legal.
- **[C] Consultado (Consulted):** Partes cujas opiniões técnicas são exigidas para a qualidade científica.
- **[I] Informado (Informed):** Partes interessadas que recebem atualizações de progresso.

Nota de Governança: Nos casos indicados como **A/R** (Autoridade e Responsável), a instituição detém tanto a obrigação de executar quanto a de validar perante os órgãos de controle, otimizando a agilidade operacional.

Aliança Estratégica: O Modelo Quadripartite



Divisão de Competências Estratégicas

Para o sucesso do CIPER, as responsabilidades foram divididas conforme a vocação natural de cada ente da Aliança Estratégica[1010]:

- **UFOP, IFMG e FG (Eixo Científico):** Liderança técnica na pesquisa aplicada e formação de massa crítica.
- **Prefeitura de Ouro Preto - PMOP (Eixo Político):** Responsável pela articulação legislativa e apoio institucional para a transição econômica.
- **Fundação Gorceix - FG (Eixo Executivo):** Entidade encarregada da execução técnica, financeira e operacional das tarefas de infraestrutura.
- **IPHAN / SPU (Eixo de Aprovação):** Instâncias de validação patrimonial e cessão de uso do terreno da União.

Diferenciais de Gestão

A governança do CIPER adota a **Metodologia BIM** e a busca pela **Certificação LEED Ouro**. Isso posiciona o centro não apenas como um laboratório, mas como um modelo vivo de sustentabilidade e eficiência energética em solo histórico.

1. 2. MANUAL DE GOVERNANÇA

Este manual estabelece as normas de conduta, processos de decisão e mecanismos de captação de recursos do CIPER, assegurando que a operação na **Zona de Desenvolvimento Educacional (ZDE)** ocorra com transparência e integridade.

1.2.1. Objetivo

O objetivo é garantir o alinhamento entre as quatro instituições da Aliança Estratégica: UFOP, IFMG, PMOP e Fundação Gorceix.

1.2.2. Regras de Compliance e Integridade

As regras de *compliance* visam proteger o interesse público e a integridade científica das pesquisas, considerando o uso de terreno federal e a colaboração multi-institucional.

Gestão de Conflitos de Interesse

- **Segregação de Funções**: Pesquisadores da UFOP e IFMG vinculados ao CIPER devem declarar anualmente qualquer vínculo com empresas parceiras para evitar conflitos na pesquisa aplicada.
- **Uso de Recursos Públicos**: Toda infraestrutura financiada ou situada no campus do IFMG deve seguir estritamente a **Lei de Inovação**, garantindo que o patrimônio da União seja utilizado exclusivamente para os fins de P&D previstos.

Transparência e Prestação de Contas

- **Dashboard de KPIs**: O Comitê Gestor manterá um painel público de indicadores (KPIs), incluindo metas de captação, progresso de obras e resultados de ESG (Ambiental, Social e Governança).
- **Auditoria de Investimentos**: Os **R$ 20 milhões** previstos em investimentos atraídos em 5 anos serão auditados anualmente, com relatórios detalhados sobre o uso de verba para bolsas de iniciação científica e laboratórios.

1.2.3. Gestão de Naming Rights e captação de recursos

A estratégia de *Naming Rights* é a ferramenta central para atrair capital privado, convertendo o prestígio histórico de Ouro Preto em incentivos para a inovação.

Categorias de Cotas de Patrocínio

O CIPER oferece diferentes níveis de associação de marca para parceiros industriais e nacionais.

- **Cota de Ouro (Edifício)**: Direito ao nome no complexo arquitetônico principal (ex: "Centro de Inovação [Marca]") condicionado à manutenção das metas de sustentabilidade **LEED Ouro**.

- **Cota de Aluminio (Laboratórios)**: Oportunidade para empresas líderes em setores específicos vincularem sua marca aos espaços de vanguarda, como o **Laboratório de Hidrogênio Verde (H2V)** ou o **Núcleo de Minerais Críticos (Lítio e Nióbio)**.

- **Cota de Ferro (Social/Educacional)**: Patrocínio do **Museu Interativo de Ciência** (Exposição inédita sobre maior revolução tecnológica do século XX que foi a comunicação da humanidade) do **Planetário** ou do programa de bolsas para 100 estudantes de iniciação científica. com as partículas atômicas



Critérios de Elegibilidade de Parceiros

- **Alinhamento Verde**: Somente empresas que possuam metas comprovadas de descarbonização ou atuação no setor de energias renováveis podem adquirir direitos de nome.

- **Respeito Patrimonial**: A exposição das marcas nos *Naming Rights* deve ser discreta e integrada à arquitetura sustentável, respeitando as visadas e a memória histórica de Ouro Preto e as diretrizes do **IPHAN**.

1.2.4. Operação na Zona de Desenvolvimento Educacional (ZDE)

O CIPER atua como um hub complementar que compartilha recursos entre as instituições, evitando a duplicação de gastos.

- **Acesso Compartilhado**: Os espaços, como auditórios, são de uso comum entre UFOP, IFMG, FG, PMOP e parceiros do centro, sob agendamento coordenado pela governança operacional.
- **Fomento à Economia Criativa**: A governança autoriza a exploração de espaços como o **Espaço Gastronômico Sustentável** e as áreas de turismo científico para gerar receita própria e fortalecer o comércio local.

Este manual deve ser ratificado pelo **Comitê Gestor Quadripartite** para entrar em vigor.

1.3 ATA DE FUNDAÇÃO E INSTALAÇÃO DO COMITÊ GESTOR QUADRIPARTITE DO CIPER

Esta é a minuta da **Ata de Fundação do Conselho**, elaborada para formalizar a governança do CIPER e consolidar a união entre as esferas acadêmica, executiva e política.

DATA: **LOCAL:** Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil. **PROJETO:** Centro de Inovação e Pesquisa de Energias Renováveis (CIPER).

1.3.1. Da Abertura e Propósito

Aos ... dias do mês de ... de dois mil e vinte e seis, reuniram-se os representantes legais da **Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)**, do **Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG)**, da **Fundação Gorceix (FG) e da Prefeitura Municipal de Ouro Preto (PMOP)** para a formalização do Comitê Gestor do CIPER. O propósito deste conselho é liderar a transição da

"Economia de Exaustão" da mineração para uma "Economia do Conhecimento", focada em tecnologias sustentáveis e transição energética.

1.3.2. Da Missão e Pilares Estratégicos

O Comitê Gestor assume o compromisso de gerir o CIPER sob três pilares fundamentais:

- **Pesquisa:** Gerar conhecimento e tecnologia de ponta em Hidrogênio Verde (H2V), Bioenergia e Recursos Estratégicos como Nióbio e Lítio.
- **Ensino:** Formar capital humano em carreiras STEM e fortalecer a educação básica local em parceria com a rede pública.
- **Extensão:** Diversificar a economia regional, fomentar o Turismo Científico Internacional e incubar startups de base tecnológica.

1.3.3. Da Estrutura de Governança (matriz RACI)

Fica ratificada a **Matriz de Responsabilidades (RACI)** como instrumento regulador das competências:

- **Eixo Científico (UFOP/IFMG/FG):** Responsáveis pela excelência técnica, coordenação de pesquisadores e produção de patentes.
- **Eixo Político e Social (PMOP):** Atuação na articulação legislativa, apoio institucional na Zona de Desenvolvimento Educacional (ZDE) e suporte à capacitação de professores.
- **Eixo de Execução e Gestão (Fundação Gorceix):** Entidade encarregada da execução técnica-operacional, gestão financeira dos recursos e cumprimento do cronograma físico das obras.
- **Eixo de Aprovação (IPHAN/SPU):** Instância de decisão final sobre o licenciamento patrimonial e uso do terreno da União.

1.3.4. Das Diretrizes de Compliance e Sustentabilidade

O conselho deliberativo estabelece que a operação do CIPER seguirá rigorosamente o **Manual de Governança**, priorizando:

- A obtenção da certificação **LEED Ouro** para a edificação, atestando a máxima eficiência energética e ambiental.
- A gestão transparente de *Naming Rights* e parcerias público-privadas para atingir a meta de R$ 20 milhões em investimentos nos primeiros 5 anos.
- A redução de 50% na pegada de carbono em comparação a instituições similares.

1.3.5. Encerramento e Assinaturas

Nada mais havendo a tratar, a presente ata é lavrada e assinada pelos representantes das instituições membros da Aliança Estratégica, declarando instalado o Comitê Gestor Quadripartite para o biênio 2026-2027.

Signatários:

- Representante da Fundação Gorceix (FG)
- Representante da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)
- Representante do Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG)
- Representante da Prefeitura Municipal de Ouro Preto (PMOP)

2. ESTRUTURA JURÍDICA E PATRIMONIAL

A viabilidade do CIPER repousa sobre uma arquitetura jurídica que permite a cooperação entre entes federais, municipais e fundacionais, respeitando rigorosamente o regime de uso de bens da União e as normas de preservação histórica.

- **Dossiê SPU (Fundamentação Legal):** Instrumento técnico-jurídico que fundamenta a cessão de uso ou o compartilhamento do terreno da União localizado no campus do IFMG[33]. A base legal é a **Lei de Inovação**, que autoriza o compartilhamento de laboratórios, equipamentos e infraestrutura pública com instituições parceiras e o setor privado para atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I).

- **Minuta do Ofício à SPU (Autorização de Construção):** Documento formal de solicitação de autorização para o início das obras, assinado pela Direção Geral do IFMG e endereçado à Secretaria de Patrimônio da União (SPU). Este ofício é a peça-chave para garantir a regularização do terreno, sendo o IFMG a autoridade aprovadora institucional desta etapa.

- **Memória de Justificativa Arquitetônica (Defesa IPHAN):** Documento de defesa técnica perante o IPHAN e órgãos de controle patrimonial. O texto justifica a integração visual e topográfica do edifício no Morro do Cruzeiro, detalhando o uso de materiais sustentáveis (como aço, vidro e tijolo à vista) e o respeito às curvas naturais do terreno para minimizar a movimentação de terra e preservar o ecossistema

local. O projeto é concebido para dialogar harmonicamente com os edifícios históricos de Ouro Preto, atuando como um marco de transição entre a tradição e a inovação tecnológica.

- **Minuta de Contrato de Projetos (Base Técnica Executiva):** Base jurídica para a contratação dos serviços especializados de engenharia e arquitetura. O contrato estabelece a obrigatoriedade do uso da **Metodologia BIM (Building Information Modeling)** para a compatibilização de projetos e a garantia do cumprimento das metas para a **Certificação LEED Ouro**. Inclui cláusulas de desempenho vinculadas a marcos (milestones) de aprovação e eficiência energética.

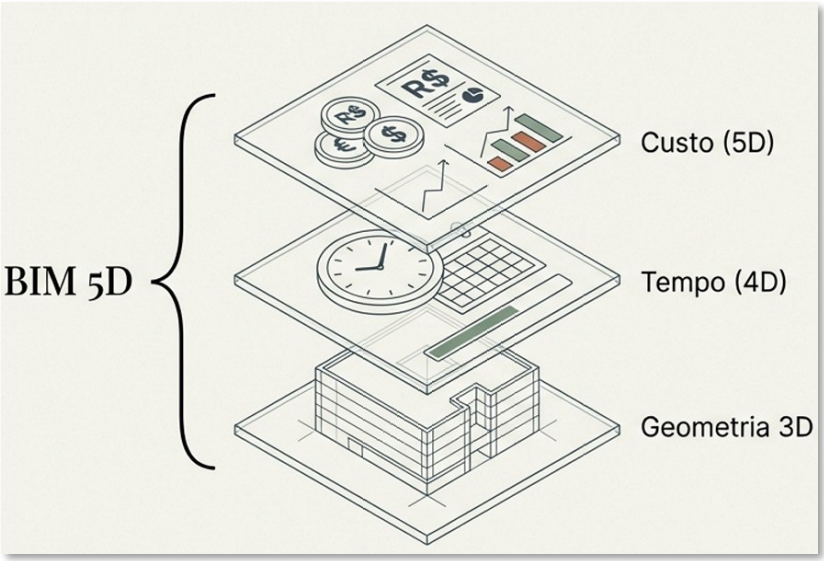
Observação de Gestão: Esta estrutura jurídica garante que, embora o CIPER atue como um polo complementar às instituições existentes, ele possua a segurança necessária para atrair investimentos privados (meta de R$ 20 milhões) e operar startups dentro de um ambiente público-privado regulamentado.

3. PLANEJAMENTO TÉCNICO E FINANCEIRO

O sucesso da execução física do CIPER reside na eliminação de incertezas por meio de modelagem avançada e na blindagem financeira contra oscilações de mercado[2].

3.1. METODOLOGIA BIM 5D (BUILDING INFORMATION MODELING)

A execução de todos os projetos (arquitetônico, estrutural e complementares) será realizada em **BIM 5D**, integrando geometria, tempo e custo em um único ambiente digital.



- **Compatibilização Automatizada:** Redução de **95% das interferências** em obra (*clash detection*), o que é crítico para as estruturas complexas de aço e vidro previstas no projeto[4].
- **Transparência Orçamentária (5D):** Cada componente do modelo digital está vinculado a uma planilha de custos, permitindo auditorias em tempo real pela **Fundação Gorceix** e pela **SPU**[5].

- **Gêmeo Digital (Digital Twin):** O modelo final será entregue ao **IFMG** para a gestão de manutenção preventiva e otimização da operação do edifício[6].

3.2. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO (FASE DE IMPLANTAÇÃO)

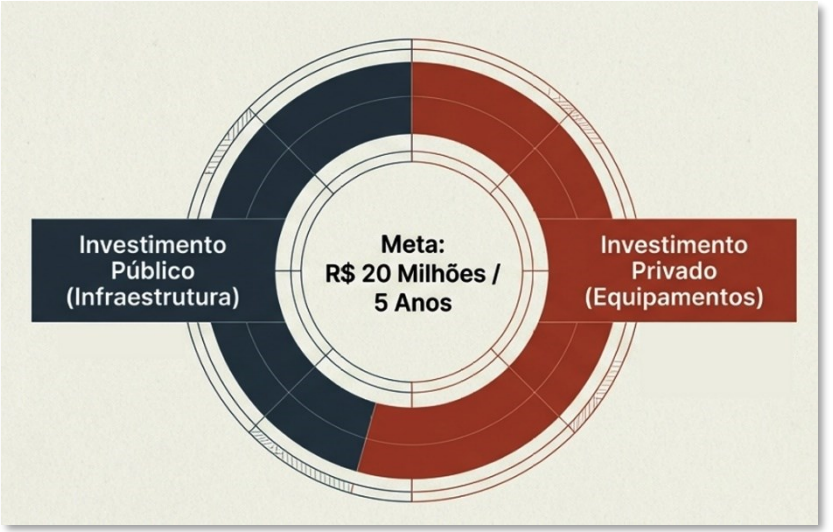
O fluxo de pagamentos é estritamente vinculado à entrega de marcos (*milestones*) técnicos, garantindo que o recurso seja liberado apenas após a validação da evolução física[7].

Marco	Entrega Técnica	% do Valor Total	Prazo Estimado
M1: Mobilização	Levantamentos topográficos, sondagens e canteiro[8].	15%	Mês 01
M2: Fundações	Conclusão das fundações e infraestrutura enterrada[9].	20%	Mês 03
M3: Superestrutura	Montagem da estrutura metálica e fechamentos externos[10].	30%	Mês 06
M4: Instalações	Redes elétricas, hidráulicas, **H2V** e sistemas HVAC[11].	20%	Mês 09
M5: Acabamentos	Instalação de equipamentos, laboratórios e paisagismo[12].	10%	Mês 11
M6: Comissionamento	Testes finais, certificação **LEED** e entrega das chaves[13].	5%	Mês 12

3.3. ESTRATÉGIA DE CAPTAÇÃO E FUNDING (MATRIZ DE RECURSOS)

A engenharia financeira do CIPER combina recursos públicos e privados para garantir a sustentabilidade do projeto[14]:

- **Investimento Público:** Destinado à infraestrutura básica e contrapartida institucional.
- **Aportes Privados (Naming Rights):** Financiamento dos laboratórios âncoras e aquisição de equipamentos de alta tecnologia para pesquisa aplicada.

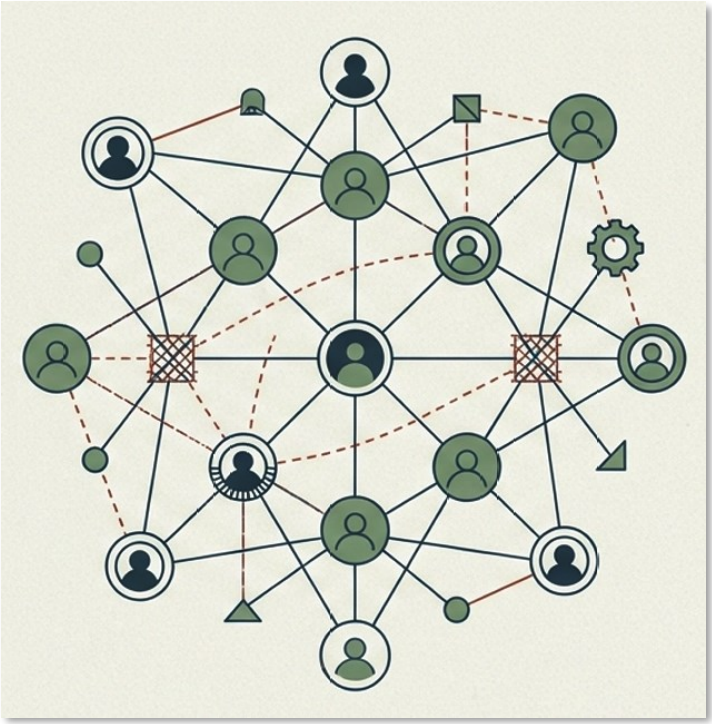


Fundo de Contingência: Reserva estratégica de **12%** sobre o valor da obra para absorver flutuações de mercado em insumos como aço e vidro.

Nota de Gestão Financeira: A utilização do **BIM 5D** é uma exigência do Conselho Consultivo para garantir que a prestação de contas aos órgãos federais e parceiros privados seja irrefutável. Qualquer alteração de projeto deve ser simulada no modelo digital antes da aprovação de novo desembolso.

4. CAPITAL HUMANO E "MASSA CRÍTICA"

A estratégia de criação do CIPER fundamenta-se na elevada densidade de capital intelectual alocado pelas instituições parceiras, criando uma massa crítica capaz de transformar pesquisa fundamental em inovação aplicada para a transição energética.



4.1. MEMORIAL DE SINERGIA

Este documento mapeia a complementaridade técnica para evitar a duplicação de esforços e maximizar a eficiência científica.

Integração e Colaboração: Alinhamento estratégico entre os pesquisadores **da FG, UFOP e IFMG**.

- **Legado e Inovação:** Aproveitamento da expertise histórica em mineração, metalurgia e siderurgia (Escola de Minas e Escola de Farmácia) para direcionar pesquisas em materiais avançados, como eletrodos e eletrólitos.
- **Hub de Convergência:** O CIPER atua como o catalisador que une a tradição hidromineral do Quadrilátero Ferrífero às novas fronteiras do **Hidrogênio Verde (H2V)** e da **Bioenergia**.

4.2. MAPEAMENTO DE PESQUISADORES E COMPETÊNCIAS

Um banco de dados estratégico que organiza o capital intelectual disponível para atrair parcerias industriais e investimentos deve ser implementado. A coleta pode ser feita uma plataforma de fácil acesso para garantir a adesão rápida dos pesquisadores da **UFOP**, **IFMG**, **FG** e parceiros externos.

- **4.2.1. Seção 1: Identificação e Perfil Acadêmico**
- **Nome Completo:** [Campo de texto curto]
- **Nome em Citações Bibliográficas:** [Campo de texto curto]
- **Lattes ID:** [Campo de texto curto - Ex: 16 dígitos]
- **Resumo Lattes (Principais competências):** [Campo de texto longo - Foco em experiências relacionadas à energia e sustentabilidade]

- **Vínculo Institucional:** [Múltipla escolha]
    - UFOP (Universidade Federal de Ouro Preto)
    - IFMG (Instituto Federal de Minas Gerais)
    - FG (Fundação Gorceix)
    - Colaborador Externo
    - Parceiro Estratégico

- **4.2.2. Seção 2: Declaração de Atuação Estratégica**

Para facilitar a resposta, utilize uma **Grade de Seleção (Checkboxes)** dividida pelos três pilares do CIPER. O pesquisador deve marcar apenas as áreas onde possui expertise ou interesse direto de atuação.

Eixo I: Pesquisa (P1 a P7)

Selecione as frentes de P&D onde você pode colaborar:

- [ ] **P1:** Tecnologias Limpas e Bioinovação (Patentes e Investimentos).
- [ ] **P2:** Excelência Científica e Parcerias Internacionais.
- [ ] **P3:** Bioeconomia, Economia Circular e Biocombustíveis.
- [ ] **P4:** Valorização de Minerais Críticos (Nióbio, Lítio e Terras Raras).
- [ ] **P5:** Potenciais Hídricos e Hidrogênio Verde (H2V).
- [ ] **P6:** Energias Solar/Eólica e Transmissão Disruptiva (Sem fio).
- [ ] **P7:** Comunicação Inter-atômica e Pesquisa de Fronteira.

Eixo II: Ensino (E1 a E4)

Selecione as frentes educacionais onde você pode atuar:

- [ ] **E1:** Capacitação Técnica e Científica (Formação de talentos STEM).
- [ ] **E2:** Integração Acadêmica UFOP/IFMG/FG.

- [ ] **E3:** Espaços de Experimentação e Laboratórios Interativos.
- [ ] **E4:** Capacitação de Professores e Alunos da Educação Básica.

Eixo III: Extensão (X1 a X4)

Selecione as frentes de impacto regional onde você pode contribuir:

- [ ] **X1:** Diversificação Econômica e Incubação de Startups.
- [ ] **X2:** Turismo Científico Internacional e Planetário.
- [ ] **X3:** Democratização do Conhecimento (Museu Interativo).
- [ ] **X4:** Sustentabilidade e Acessibilidade Arquitetônica (LEED).

- **4.2.3. Seção 3: Disponibilidade e Anuência**
- **Possui interesse em orientar estudantes de Iniciação Científica pelo CIPER?** [Sim/Não].
- **Declaração de Disponibilidade:** [ ] Declaro estar ciente e de acordo com as diretrizes do **Manual de Governança** e do **Código de Ética** do CIPER para colaboração em projetos de P&D.
- **Inventário Lattes:** Catalogação sistemática dos currículos e áreas de especialidade dos investigadores em tecnologias limpas, minerais críticos (Lítio, Nióbio, Terras Raras) e física aplicada.
- **Nota de Gestão:** Este mapeamento permitirá a emissão automática do **Memorial de Sinergia**, conectando os pesquisadores da FG, UFOP e IFMG aos laboratórios de vanguarda da ZDE.

4.3. GUIA DO PESQUISADOR & CARTA DE ANUÊNCIA

Instrumentos de padronização para garantir que os pesquisadores estejam aptos a captar recursos nacionais e internacionais.

- **Alinhamento a Editais:** Ferramentas para orientar investigadores na submissão de projetos a programas como o **Mais Inovação Brasil** e acordos bilaterais.
- **Propriedade Intelectual:** O guia orienta sobre o papel do **NIT** no registro de patentes, com a meta de registrar 5 patentes nos primeiros 3 anos.

4.4. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE TALENTOS (STEM)

O capital humano do CIPER estende-se à formação da próxima geração de cientistas.

- **Iniciação Científica:** Implementação de um programa robusto para **100 estudantes** da UFOP, IFMG e FG, integrando-os diretamente em laboratórios de inovação.
- **Fomento STEM:** Ações estratégicas para aumentar em **20%** o número de estudantes que escolhem carreiras em Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática em Ouro Preto.



Nota de Gestão: A governança do capital humano assegura que a infraestrutura laboratorial do CIPER seja operada por uma equipe multidisciplinar de alta performance, garantindo a publicação anual de **10 artigos científicos** em periódicos de alto impacto.

4.5 Termo de Posse e Compromisso do Corpo de Pesquisadores

Pelo presente instrumento, eu, **[Nome do Pesquisador]**, portador(a) do Lattes ID **[Número]**, vinculado(a) à instituição **[UFOP / IFMG / Fundação Gorceix]**, tomo posse como membro integrante do corpo técnico-científico do **Centro de Inovação e Pesquisas de Energias Renováveis (CIPER)**.

Ao assinar este termo, assumo o compromisso de atuar conforme as diretrizes estratégicas e os pilares de **Pesquisa, Ensino e Extensão** estabelecidos na Aliança Quadripartite.

1. DOS COMPROMISSOS OPERACIONAIS E ÉTICOS

- **Segregação de Funções:** Comprometo-me a declarar anualmente qualquer vínculo com entidades privadas para evitar conflitos de interesse na pesquisa aplicada.
- **Segurança Laboratorial:** Declaro ciência e adesão aos protocolos de segurança para o manuseio de **Hidrogênio Verde (H2V)**, conforme o Manual de Boas Práticas.
- **Gestão de Recursos:** Comprometo-me a utilizar a infraestrutura e os equipamentos financiados pelos R$ 20 milhões previstos estritamente para os fins de P&D.

2. DAS METAS CIENTÍFICAS E SOCIAIS

- **Propriedade Intelectual:** Atuarei em conjunto com o Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) para atingir a meta institucional de registro de **5 patentes nos primeiros 3 anos**.
- **Formação STEM:** Comprometo-me a orientar estudantes de iniciação científica, integrando-os ao programa de formação de talentos para combater a fuga de cérebros na região.
- **Sustentabilidade:** Zelarei pela manutenção dos padrões da **Certificação LEED Ouro**, contribuindo para a redução de 50% na pegada de carbono da instituição.

3. ÁREA DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA

Declaro atuar prioritariamente nas áreas científicas relacionadas : ( ) **Hidrogênio Verde (H2V):** Potenciais hídricos e eletrólise. ( ) **Minerais Críticos:** Valorização do Nióbio, Lítio e Terras Raras. ( ) **Bioeconomia:** Tecnologias limpas e economia circular. ( ) **Sustentabilidade:** Segurança hídrica do Brasil e a descarbonização global.

Ouro Preto, MG, _____ de _____ de 2026.

Assinatura do Pesquisador

Coordenação do Eixo Científico (CIPER)

5. COMUNICAÇÃO E IMPACTO SOCIAL

5.1 EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS (JUSTIFICATIVA SOCIOECONÔMICA)

O projeto do **Centro de Inovação e Pesquisa de Energias Renováveis (CIPER)** justifica-se pela necessidade premente de diversificação da matriz econômica da Região da Inconfidência. O objetivo é a transição planejada de um modelo de "Economia de Exaustão", dependente do minério de ferro, para uma "Economia do Conhecimento" pujante e sustentável . Os principais pilares de impacto são:

- **5.1.1. Sustentabilidade Ambiental e Segurança Nacional**

Ouro Preto ocupa uma posição geográfica singular no Quadrilátero Ferrífero, abrigando as **nascentes de duas das mais vitais bacias hidrográficas do Sudeste brasileiro: o Rio Doce e o Rio das Velhas** (principal afluente do Rio São Francisco). A preservação destas cabeceiras, foco de pesquisas em bioeconomia e gestão hídrica no CIPER, transcende a pauta ambiental local para tornar-se um imperativo de **Segurança Nacional**. Garantir a integridade destas fontes assegura o abastecimento humano e industrial de milhões de brasileiros, mitigando riscos de crises hídricas sistêmicas que podem paralisar o desenvolvimento econômico do país.

Nota de Gestão: Este texto consolida o CIPER não apenas como um laboratório, mas como um ativo estratégico para a resiliência hídrica do Brasil e a emancipação econômica de Ouro Preto.

- **5.1.2. Retenção de Talentos**

O CIPER combate a histórica "fuga de cérebros" da região ao oferecer infraestrutura laboratorial de vanguarda para os graduados, mestres e para a massa crítica de **150 doutores da UFOP e pesquisadores do IFMG**. O centro fixa o capital intelectual no território, permitindo que talentos locais desenvolvam pesquisas de fronteira e patentes sem a necessidade de migração para outros polos

- **5.1.3. Atração de Empresas e CleanTechs**

A Zona de Desenvolvimento Educacional (ZDE) atuará como um "ímã" para o empreendedorismo de alto valor agregado. Por meio de seu programa de incubação, o CIPER projeta a criação de **10 startups em 5 anos**, com a meta de atrair **R$ 20 milhões em investimentos** de P&D. Estima-se a geração de **100 novos empregos qualificados** (50 diretos e 50 indiretos), voltados à modernização industrial e tecnologias limpas.

- **5.1.4. Turismo Científico e Econômico**

O centro diversifica o portfólio turístico de Ouro Preto, hoje centrado no Barroco e na mineração, ao introduzir o **Turismo Científico Internacional**. Com o Museu Interativo de Ciência, o Planetário e o Pêndulo de Foucault, o CIPER projeta atrair **5.000 visitantes já no primeiro ano**, gerando novas cadeias de receita e fortalecendo a economia criativa da cidade .

- **5.1.5. Impacto Social e Programa 'Portas Abertas'**

Para assegurar o legado comunitário e a democratização do saber, o CIPER institucionaliza o programa **'Portas Abertas'**. O centro reservará **40% da capacidade operacional** de seu Museu e laboratórios didáticos prioritariamente para estudantes da rede pública municipal de Ouro Preto e região. Esta iniciativa visa elevar a proficiência em matemática e ciências nas escolas locais e inspirar um aumento de **20% no engajamento em carreiras STEM** (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática).

5.2 PLANO DE LANÇAMENTO DA PEDRA FUNDAMENTAL (ABRIL 2026)

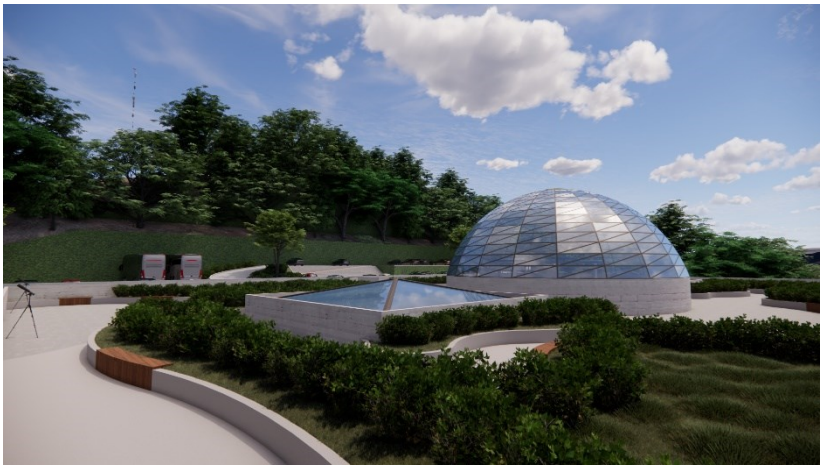
O evento marca o início oficial das obras e a assinatura da **Ata de Fundação do Conselho Consultivo**.

- **O Ato Simbólico:** Lançamento de uma "Cápsula do Tempo" contendo o Dossiê Executivo e mensagens de alunos do IFMG para o futuro.
- **Público-Alvo:** Ministros (MCTI/Educação), Reitores, Autoridades do IPHAN/SPU, CEOs de empresas parceiras e líderes comunitários.
- **Divulgação:** Campanha digital nas redes sociais (LinkedIn/Instagram) focada na narrativa: *"Ouro Preto: Da Mineração do Ouro à Energia do Futuro"*.

5.3 CRONOGRAMA DE COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA

Fase	Ação Principal	Canal
Pré-Lançamento	Série "Massa Crítica" (Apresentação dos Cientistas)	LinkedIn
Evento	Live Streaming e Coletiva de Imprensa	YouTube/Instagram
Pós-Lançamento	Relatórios semestrais de impacto social (ESG)	Portal da Transparência

5.3 MANIFESTO DE LANÇAMENTO (TRECHO PARA DISCURSO)



"Hoje, ao lançarmos esta Pedra Fundamental na Zona de Desenvolvimento Educacional, não estamos apenas erguendo paredes de aço e vidro. Estamos construindo uma ponte. Uma ponte que une a sabedoria das nossas montanhas com a inteligência da descarbonização. O CIPER é a prova de que Ouro Preto sabe honrar o seu passado enquanto lidera o amanhã.

Referências

[1] ANPROTEC. "Parques Tecnológicos em Operação". Disponível em: https://anprotec.org.br/site/lideres-tematicos/parques-tecnologicos-em-operacao/

[2] SEBRAE. "Conheça as diferenças entre ambientes de inovação". Disponível em: https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/conheca-as-diferencas-entre-ambientes-de-inovacao,0176524504816810VgnVCM1000001b00320aRCRD

[3] Diário do Comércio. "Parque Tecnológico de Ouro Preto prevê R$ 100 milhões em investimentos e início em 2027". Disponível em: https://diariodocomercio.com.br/economia/parque-tecnologico-ouro-preto-investimento-operacao/

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS (ALIANÇA QUADRIPARTITE)

O CIPER é um ecossistema colaborativo fundamentado na sinergia entre as seguintes instituições:

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP): Liderança científica e pesquisa aplicada.

Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG): Formação de massa crítica e suporte em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I).

Fundação Gorceix (FG): Liderança Científica e Execução técnica, **financeira e operacional.**

Prefeitura Municipal de Ouro Preto (PMOP): Articulação legislativa e apoio institucional para a transição econômica.

Ouro Preto, fevereiro de 2026.

Ernani Araujo, UFOP/Escola de Minas.

Julio Azevedo, IFMG/Campus Ouro Preto.